

Генетические алгоритмы

- Среди *множества* проблем, которые возникают перед исследователями как в области теории, так и в многочисленных практических приложениях значительную долю составляют так называемые оптимизационные проблемы.

- Существуют классы оптимизационных задач, решение которых удается находить с помощью достаточно эффективных методов, вполне приемлемых по трудоемкости. Вместе с тем имеются и такие классы оптимизационных задач (так называемые NP- полные задачи), решение которых невозможно найти без полного перебора вариантов. В частности, к числу последних относятся многие разновидности задач многокритериальной оптимизации.
- Известно, что при большой размерности этих задач реализация перебора вариантов практически невозможна из-за чрезвычайно больших временных затрат.
- В этой ситуации альтернативным походом к решению упомянутых задач является применение методов, базирующихся на методологии эволюционных вычислений.

- В настоящее время оформилось и успешно развивается новое направление в теории и практике искусственного интеллекта – эволюционные вычисления (ЭВ).
- Этот термин обычно используется для общего описания алгоритмов поиска, оптимизации или обучения, основанных на некоторых формализованных принципах естественного эволюционного отбора.

Искусственный интеллект

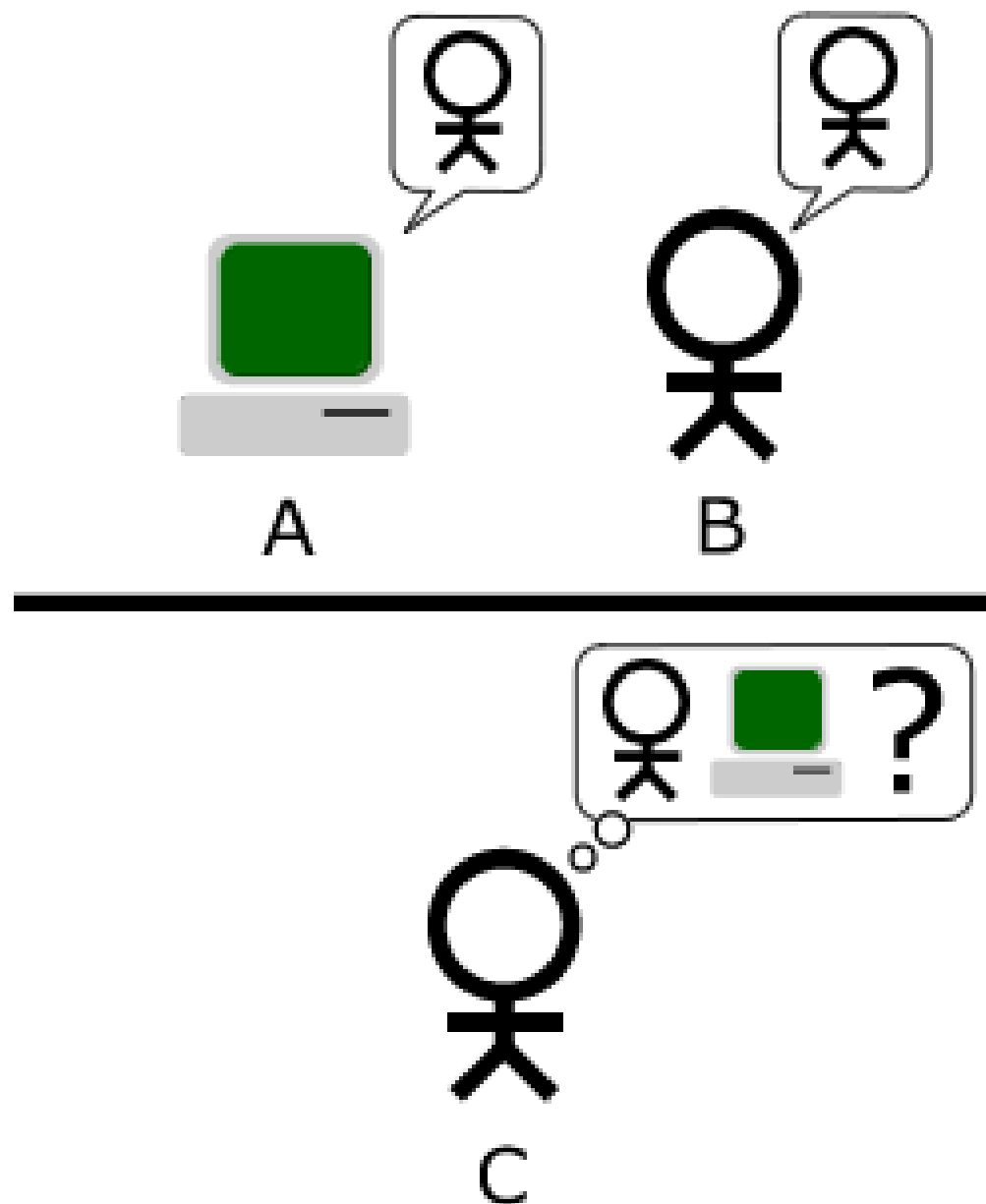
- **Искусственный интеллект** – область компьютерной науки, занимающаяся автоматизацией разумного поведения.
- Что такое «разумное поведение»?

Тест Тьюринга

- Эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском журнале Mind. Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить.
- Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом:
- *«Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор».*

- Все участники теста не видят друг друга. Если судья не может сказать определенно, кто из собеседников является человеком, то считается, что машина прошла тест.
- Чтобы протестировать именно интеллект машины, а не её возможность распознавать устную речь, беседа ведется в режиме «только текст», например, с помощью клавиатуры и экрана (компьютера-посредника). Переписка должна производиться через контролируемые промежутки времени, чтобы судья не мог делать заключения, исходя из скорости ответов.
- Во времена Тьюринга компьютеры реагировали медленнее человека. Сейчас это правило тоже необходимо, потому что они реагируют гораздо быстрее, чем человек.

Тест Тьюринга



Попытки пройти тест Тьюринга

- **«Элиза» (Джозеф Вейзенбаум, 1966):** исследование введенных пользователем комментариев на наличие ключевых слов.
- Если найдено ключевое слово, то применяется правило, по которому комментарий пользователя преобразуется и возвращается предложение-результат.
- Если же ключевое слово не найдено, «Элиза» либо возвращает пользователю общий ответ, либо повторяет один из предыдущих комментариев.

Попытки пройти тест Тьюринга

- Хотя такие программы, как «Элиза», иногда заставляли людей верить, что они говорят с человеком, но эти случаи нельзя считать корректным прохождением теста Тьюринга.
 - Человек в таких беседах не имел никаких оснований считать, что он говорит с программой, в то время как в настоящем тесте Тьюринга человек активно пытается определить, с кем он беседует.
 - Документированные случаи обычно относятся к таким чатам, как IRC, где многие беседы отрывочны и бессмысленны.
 - Многие пользователи Интернета используют английский как второй или третий язык, так что бессмысленный ответ программы легко может быть списан на языковой барьер.
 - Многие просто ничего не знают об «Элизе» и ей подобных программах, и поэтому не сочтут собеседника программой даже в случае совершенно нечеловеческих ошибок, которые эти программы допускают.

Премия Лёбнера

- Ежегодный конкурс на получение премии Лёбнера – платформа для практического проведения тестов Тьюринга. Конкурс проверяет способность программы разговаривать.
- Серебряная (текстовая) и золотая (аудио и зрительная) медали никогда ещё не вручались. Ежегодно из всех представленных на конкурс компьютерных систем судьи награждают бронзовой медалью ту, которая, по их мнению, продемонстрирует «наиболее человеческое» поведение в разговоре.
- Первой программе, которая пройдёт стандартный (текстовый) тест Тьюринга будет вручена серебряная медаль и вознаграждение в 25,000\$.
- Первой программе, которая пройдёт этот тест с использованием текстового, визуального и звукового подтверждения будет вручена золотая медаль и приз в 100,000\$. После вручения золотой медали конкурс будет закрыт.

В 2015 году компания Наносемантика и Фонд Сколково провели конкурс «Тест Тьюринга на русском языке». Независимые судьи из числа посетителей конференции Startup Village в Москве общались с 8 отобранными экспертным советом роботами и 8 волонтерами-лингвистами.

После 3-х минут разговора на русском языке судьи определяли, кто из их собеседников является роботом, а кто нет. Каждый робот провёл по 15 разговоров.

В конкурсе победил робот, созданный Иваном Голубевым из Санкт-Петербурга, — «Соня Гусева». 47% собеседников приняли его за человека

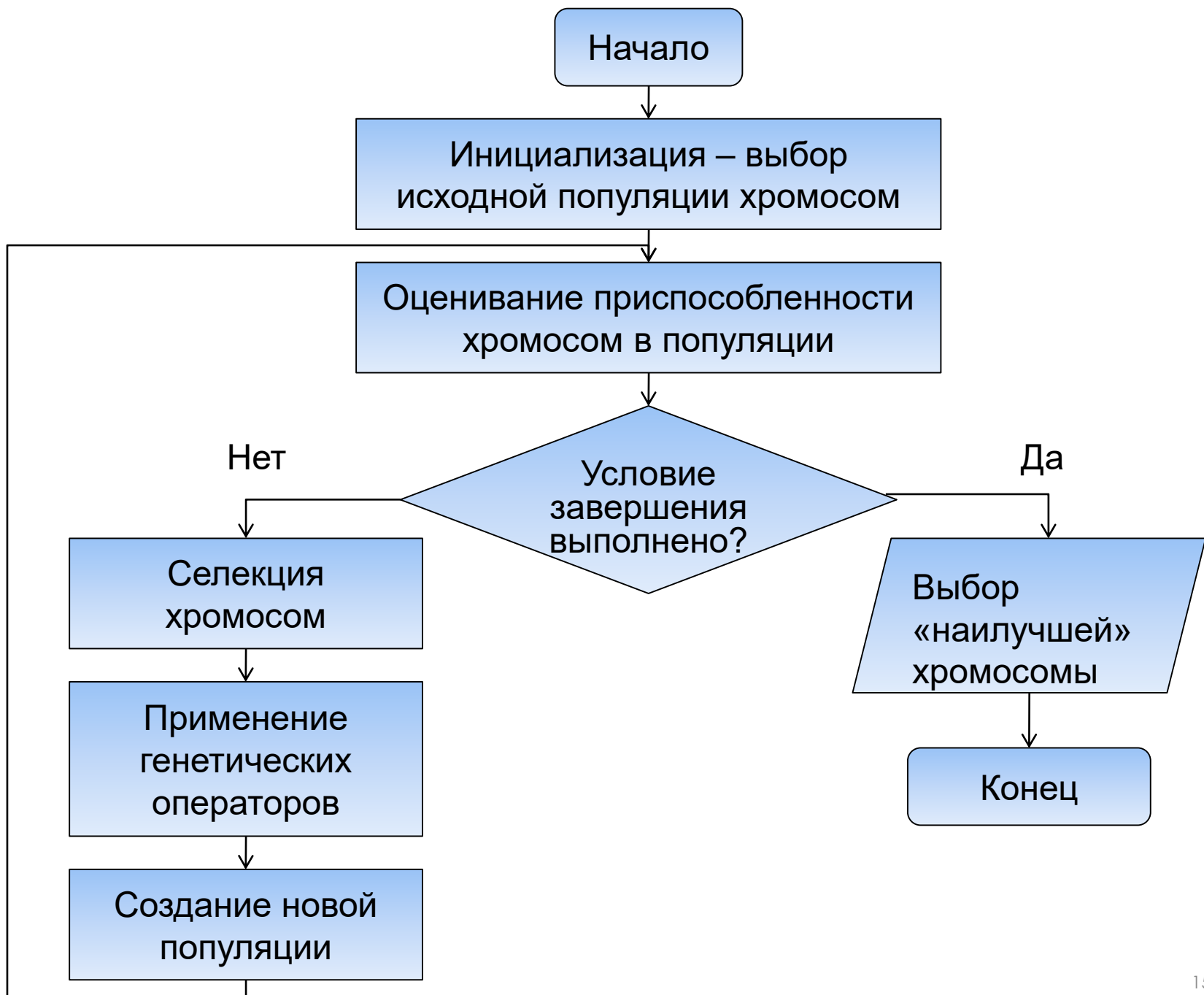
<http://turingtest.inf.net/2015/06/финал> теста Тьюринга

Определение генетического алгоритма

- **Генетический алгоритм** — это эвристический алгоритм *поиска*, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую *эволюцию*.

Свойства генетических алгоритмов (ГА) – их превосходство

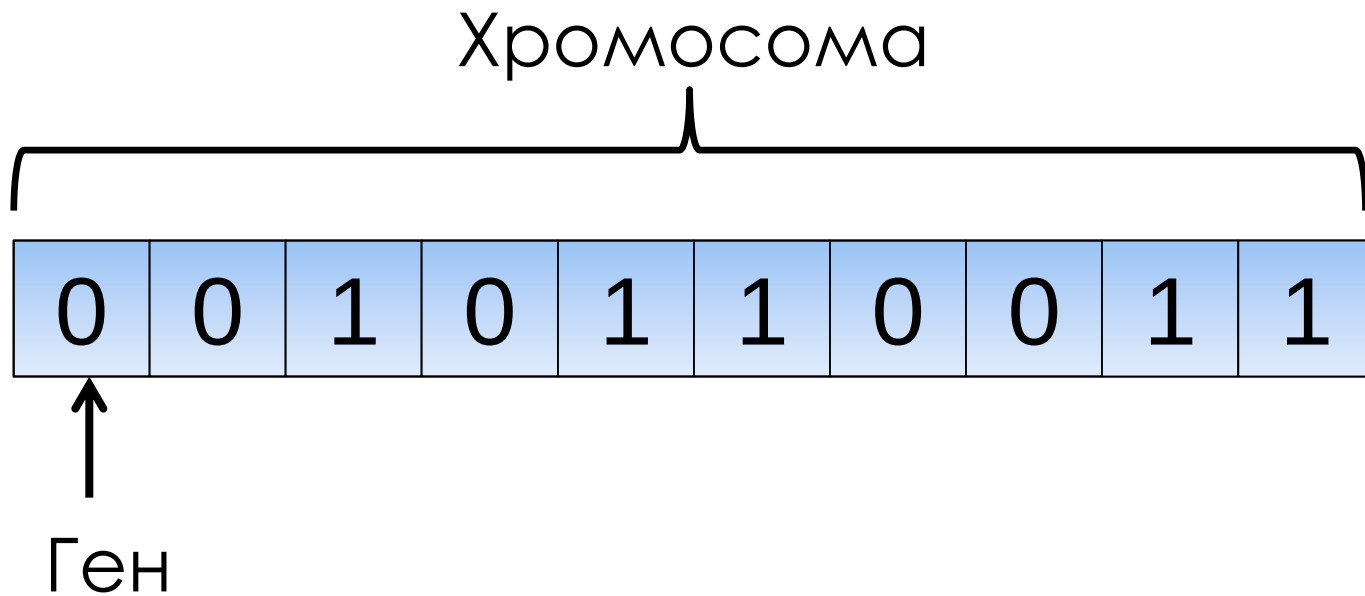
- 1) *кодирование параметров*: ГА обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму;
- 2) *операции на популяциях*: ГА осуществляют поиск решения исходя не из единственной точки, а из их некоторой популяции;
- 3) *использование минимума информации о задаче*: ГА используют только целевую функцию, а не ее производные либо иную дополнительную информацию;
- 4) *рандомизация операций*: ГА применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбора.



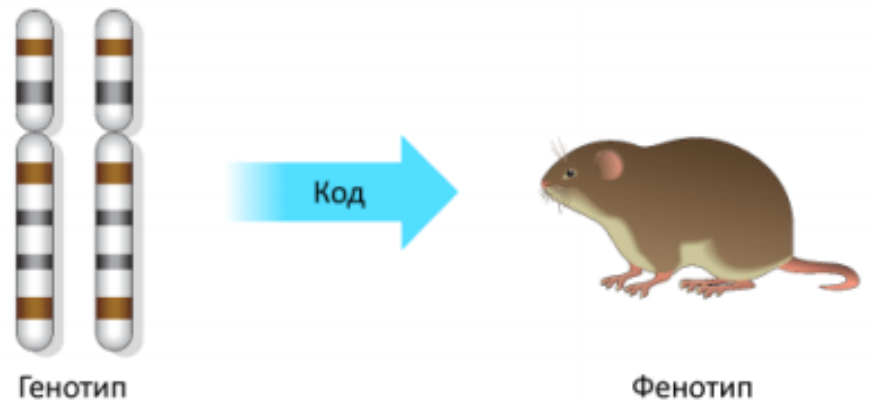
Популяция, особь, хромосома, ген

- **Популяция** – конечное множество особей.
- **Особи**, входящие в популяцию, представляются хромосомами с закодированным в них множествами параметров задачи, т.е. решений, которые иначе называются точками в пространстве поиска.
- **Хромосомы** – упорядоченные последовательности генов.
- **Ген** – атомарный элемент генотипа, в частности, хромосомы.

Хромосома и ген



Генотип, фенотип



- **Генотип** – набор хромосом данной особи.
- **Фенотип** – набор значений, соответствующих данному генотипу, т.е. декодированная структура или множество параметров задачи (решение, точка пространства поиска).

0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0

} Генотип

Функция приспособленности (фитнесс-функция)

- **Функция приспособленности** – мера приспособленности данной особи. Позволяет выбрать наиболее приспособленную особь в соответствии с эволюционным принципом выживания «сильнейших».
- В задачах оптимизации функция приспособленности, как правило, оптимизируется (максимизируется) и называется **целевой функцией**.
- На каждой итерации генетического алгоритма приспособленность каждой особи данной популяции оценивается при помощи функции приспособленности, и на этой основе создается следующая популяция особей.

Поколение

- Очередная популяция в генетическом алгоритме называется **поколением**, а к вновь создаваемой популяции особей применяется термин «**новое поколение**» или «**поколение потомков**».

Постановка задачи

- Пусть перед нами стоит задача оптимизации.
- Переформулируем её как задачу нахождения максимума функции приспособленности $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Она должна:
 - быть определена на ограниченной области определения
 - принимать неотрицательные значения
 - при этом совершенно не требуются непрерывность и дифференцируемость

Инициализация – формирование исходной популяции

- Каждая особь представляет собой решение задачи, т.е. является кандидатом на решение.
- Формирование исходной популяции, как правило, происходит с использованием какого-нибудь случайного закона.
- Особь состоит из одной или нескольких хромосом, а хромосома – из генов. Количество генов в хромосоме определяется количеством варьируемых параметров решаемой задачи (аргументов целевой функции).
- Значения этих параметров должны быть представлены в виде двоичной строки, состоящей из нескольких бит.

Оценивание приспособленности

- **Оценивание приспособленности** хромосом в популяции состоит в расчете функции приспособленности для каждой хромосомы этой популяции.
- Чем больше значение этой функции, тем выше «качество» хромосомы.
- Форма функции приспособленности зависит от характера решаемой задачи.

Проверка условия остановки алгоритма

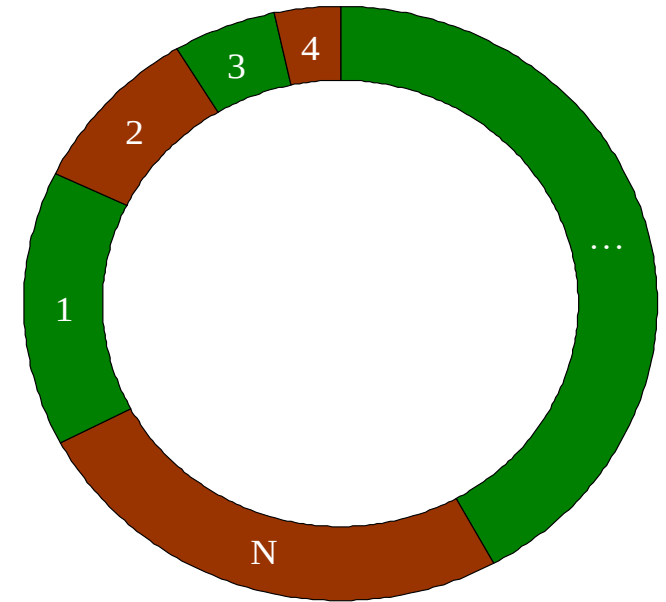
- Возможные условия остановки:
 - достижение ожидаемого оптимального значения функции приспособленности;
 - схождение популяции (все особи примерно одинаковы);
 - достижение заданного количества поколений;
 - окончание заданного времени выполнения.

Селекция хромосом

- **Селекция хромосом** заключается в выборе (по значениям функции приспособленности) тех хромосом, которые будут участвовать в создании потомков для следующей популяции.
- Такой выбор производится согласно принципу естественного отбора, по которому наибольшие шансы на участие в создании новых особей имеют хромосомы с наибольшими значениями функции приспособленности.

Метод рулетки

- Каждой хромосоме может быть сопоставлен сектор колеса рулетки, величина которого устанавливается пропорциональной значению функции приспособленности данной хромосомы.



- Чем больше значение функции приспособленности, тем больше сектор на колесе рулетки.
- Все колесо рулетки соответствует сумме значений функции приспособленности всех хромосом рассматриваемой популяции

Метод рулетки

- Каждой хромосоме, обозначаемой chi для $i=1,2...N$ (где N – численность популяции), соответствует сектор колеса $v(chi)$, выраженный в процентах по формуле:

$$v(ch_i) = p_s(ch_i) \times 100\% \quad p_s(ch_i) = \frac{F(ch_i)}{\sum_{i=1}^N F(ch_i)}$$

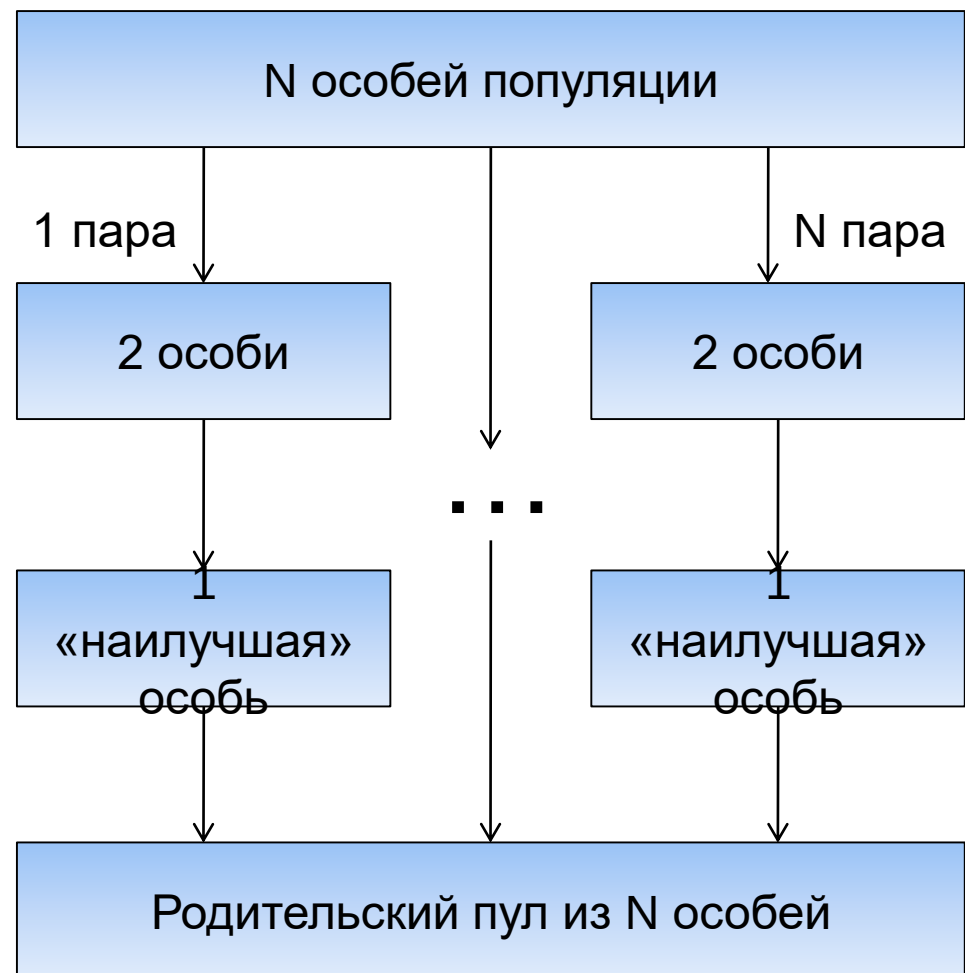
□ причем $F(chi)$ – значение функции приспособленности хромосомы chi , а $p_s(chi)$ – вероятность селекции хромосомы chi .

Метод рулетки

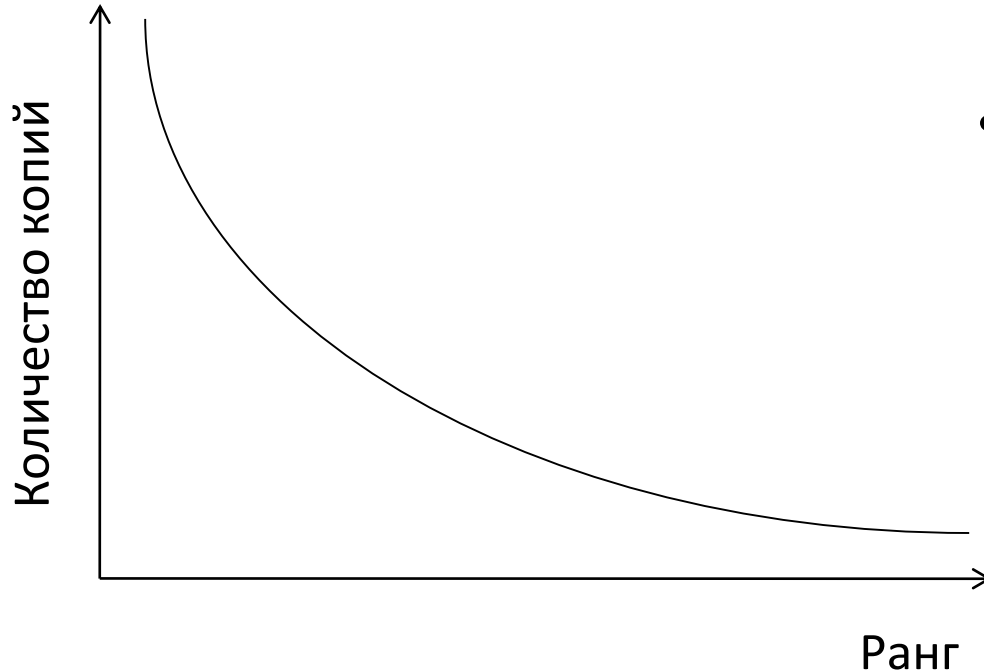
- ❑ Если окружность колеса рулетки представить в виде интервала $[0,100]$, то выбор хромосомы – это выбор числа из интервала $[A,B]$, где A и B обозначают соответственно начало и окончание фрагмента окружности, соответствующего этому сектору колеса ($0 \leq A < B \leq 100$).
- ❑ Выбор с помощью колеса рулетки сводится к выбору числа из интервала $[0,100]$, которое соответствует конкретной точке на окружности колеса.
- ❑ *Недостаток метода рулетки:* особи с очень малым значением функции приспособленности слишком быстро исключаются из популяции, что может привести к преждевременной сходимости генетического алгоритма.

Турнирная селекция

Все особи популяции разбиваются на подгруппы последующим выбором в каждой из них особи с наилучшей приспособленностью.



Ранговая селекция



- При ранговой селекции особи популяции ранжируются по значениям их функции приспособленности.
- Создается отсортированный список особей, где каждой из них приписывается число, определяющее ее место в списке и называемое *рангом*.

□ Количество копий каждой особи, введенных в родительскую популяцию, рассчитывается по априорно заданной функции в зависимости от ранга особи.

Особые процедуры селекции

- **Элитарная стратегия** - защита наилучших хромосом на последующих итерациях: хромосома с наибольшим значением функции приспособленности из предыдущей популяции гарантированно включается в новую популяцию.
- **Генетический алгоритм с частичной заменой популяции** - часть популяции переходит в следующее поколение без каких-либо изменений. Входящие в эту часть хромосомы не подвергаются операциям скрещивания и мутации.

Генетические операторы

- Скрещивание (кроссовер) ($0,5 \leq p_c \leq 1$)
- Мутация ($0 \leq p_m \leq 0,1$)

Скращивание

- Пары родителей для скрещивания выбираются из родительского пула случайным образом так, чтобы вероятность выбора конкретной хромосомы для скрещивания была равна заданной вероятности p_c .
- Если из родительской популяции численностью N выбирается $2z$ хромосом, которые образуют z пар родителей, то $p_c = 2z/N$.
- *Виды скрещивания:*
 - Точечное
 - Двухточечное
 - Многоточечное
 - Равномерное

Точечное скрещивание

- Для каждой пары родителей разыгрывается позиция гена в хромосоме, определяющая так называемую *точку скрещивания* l_k .
- Фиксация точки скрещивания сводится к случайному выбору числа из интервала $[1, L-1]$, где L – число генов в хромосоме.
- В результате скрещивания получается пара потомков:
 - 1) гены I родителя на позициях от 1 до l_k , гены II-го – от l_{k+1} до L
 - 2) гены II родителя на позициях от 1 до l_k , гены I-го – от l_{k+1} до L

Точечное скрещивание

- **Пример:**

- Позиция точки скрещивания $l_k=6$

- *Первый родитель:*

011010.01010001101

=>

Первый потомок:

011010.10011101001

Второй родитель:

111100.10011101001

=>

Второй потомок:

111100.**01010001101**

Двухточечное скрещивание

- Отличается от точечного скрещивания тем, что родительские хромосомы обмениваются участком генетического кода, который находится между **двумя** случайно выбранными точками скрещивания.

- **Пример:**

- Позиции точек скрещивания $l_k=6, 10$

• <i>Первый родитель:</i>	<i>Первый потомок:</i>
<u>011010.0101.0001101</u>	=> <u>011010.1001.0001101</u>
• <i>Второй родитель:</i>	<i>Второй потомок:</i>
111100.1001.1101001	=> 111100. <u>0101</u> .1101001

Многоточечное скрещивание

- Обобщение предыдущих операций. Характеризуется большим количеством точек скрещивания.
- **Примеры:**

Позиции точек скрещивания $l_k=6, 10, 13$

- *Первый родитель:* *Первый потомок:*
011010.0101.000.1101 => **011010.1001.000.1001**
- *Второй родитель:* *Второй потомок:*
111100.1001.110.1001 => 111100.**0101**.110.**1101**

Позиции точек скрещивания $l_k=6, 10, 13, 16$

- *Первый родитель:* *Первый потомок:*
011010.0101.000.110.0 => **011010.1001.000.100.0**
- *Второй родитель:* *Второй потомок:*
111100.1001.110.100.1 => 111100.**0101**.110.**110.1**

Равномерное скрещивание

- Выполняется в соответствии со случайно выбранным эталоном, который указывает, какие гены должны наследоваться от первого родителя (остальные гены берутся от второго родителя).

Пример

- *Выбран эталон: 011010*
- *Для первого потомка:*
- **1** означает принятие гена на соответствующей позиции от **первого** родителя, а **0** – от **второго**
- *Для второго потомка:*
- **1** означает принятие гена на соответствующей позиции от **второго** родителя, а **0** – от **первого**

Равномерное скрещивание (пример)

Первый родитель	<u>011010</u>
Второй родитель	111100
Эталон	<i>011010</i>
Первый потомок	1 <u>1</u> 1 <u>1</u> 10
Второй потомок	<u>0</u> 11 <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>

Инверсия

- Наряду со скрещиванием и мутацией инверсия является технологией для получения потомков, отличающихся от родительских хромосом.
- Инверсия выполняется на одиночной хромосоме; при ее осуществлении изменяется последовательность аллелей (последний ген меняется местами с первым, предпоследний – со вторым и т.д.) между двумя случайно выбираемыми позициями в хромосоме.

Пример:

Инверсия с 6 по 11 позицию:

- *До инверсии:* **011010.10011.001101**
- *После инверсии:* **011010.11001.001101**

Мутация

- К полученному в результате отбора и скрещивания новому поколению применяется оператор мутации, необходимый для «выбивания» популяции из локального экстремума и способствующий защите от преждевременной сходимости.
- Каждый бит каждой особи популяции инвертируется с вероятностью p_m :

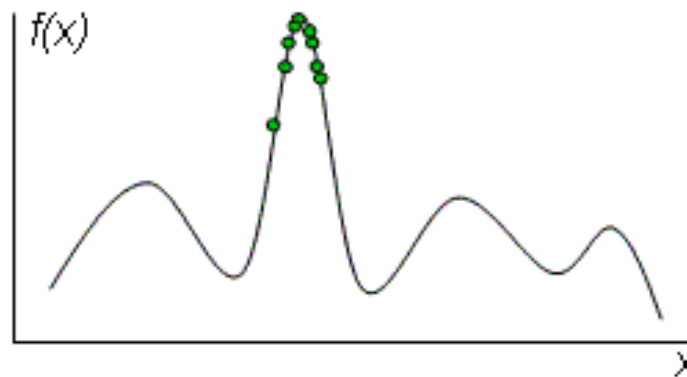
1110001010110 -> 1110001110110

Создание новой популяции

- Хромосомы, полученные в результате применения генетических операторов к хромосомам родительской популяции, включаются в состав новой популяции.
- В классическом генетическом алгоритме вся предшествующая популяция хромосом замещается новой популяцией потомков, имеющей ту же численность.

Критерии останова

- Критерием останова может служить заданное количество поколений или **схождение** (*convergence*) популяции.
- Схождением называется состояние популяции, когда все строки находятся в области некоторого экстремума и почти одинаковы.
- Таким образом, схождение популяции означает, что достигнуто решение близкое к оптимальному.
- Итоговым решением задачи может служить наиболее приспособленная особь последнего поколения.



Выбор наилучшей хромосомы

- Лучшим решением считается хромосома с наибольшим значением функции приспособленности.

Методы кодирования хромосом

- Двоичное
- Код Грея
- Логарифмическое

Двоичное кодирование

- Основано на известном способе записи десятичных чисел в двоичной системе, где каждый бит двоичного кода соответствует очередной степени цифры 2.

Например:

$$10011 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 19$$

Код Грея

- Характеризуется тем, что двоичные последовательности, соответствующие двум последовательным целым числам, отличаются только одним битом.
- Такой способ кодирования хромосом может оказаться оправданным при использовании операции мутации.

Десятичное число	Двоичное кодирование	Код Грея
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010

Логарифмическое кодирование

- Применяется в генетических алгоритмах для уменьшения длины хромосом.
- Первый бит (α) кодовой последовательности – это бит знака показательной функции, второй бит (β) – бит знака степени этой функции, а остальные биты (bin) представляют значение самой степени:

$$[\alpha\beta\text{bin}] = (-1)^\beta e^{(-1)^\alpha [\text{bin}]_{10}}$$

- где $[\text{bin}]_{10}$ – десятичное значение числа, закодированного в виде двоичной последовательности bin .

Логарифмическое кодирование

Код	Число
[10110]	$x_1 = (-1)^0 e^{(-1)^1 [1\ 10]_{10}} = e^{-6} = 0,002478752$
[01010]	$x_2 = (-1)^1 e^{(-1)^0 [010]_{10}} = e^{-2} = -7,389056099$

- Таким образом с помощью 5 битов можно закодировать числа из интервала $[-e^7, e^7] \approx [-1046, 1046]$

Пример

- Найдем хромосому с максимальным количеством единиц.
- Допустим, что хромосомы состоят из 12 генов, а популяция насчитывает 8 хромосом.
- Понятно, что наилучшей будет хромосома, состоящая из 12 единиц.

Пример: инициализация

- Случайным образом генерируем 8 двоичных последовательностей длиной 12 битов.

$$\text{ch}_1 = [111001100101]$$

$$\text{ch}_5 = [010001100100]$$

$$\text{ch}_2 = [001100111010]$$

$$\text{ch}_6 = [010011000101]$$

$$\text{ch}_3 = [011101110011]$$

$$\text{ch}_7 = [101011011011]$$

$$\text{ch}_4 = [001000101000]$$

$$\text{ch}_8 = [000010111100]$$

Пример: оценка приспособленности хромосом

- ch_1, ch_3, ch_7 – наилучшие кандидаты на решение задачи в этой популяции

$$F(ch_1) = 7 \quad F(ch_5) = 4$$

$$F(ch_2) = 6 \quad F(ch_6) = 5$$

$$F(ch_3) = 8 \quad F(ch_7) = 7$$

$$F(ch_4) = 3 \quad F(ch_8) = 5$$

Пример:

селекция методом рулетки

$$v(ch_1) = 15,22$$

$$v(ch_2) = 13,04$$

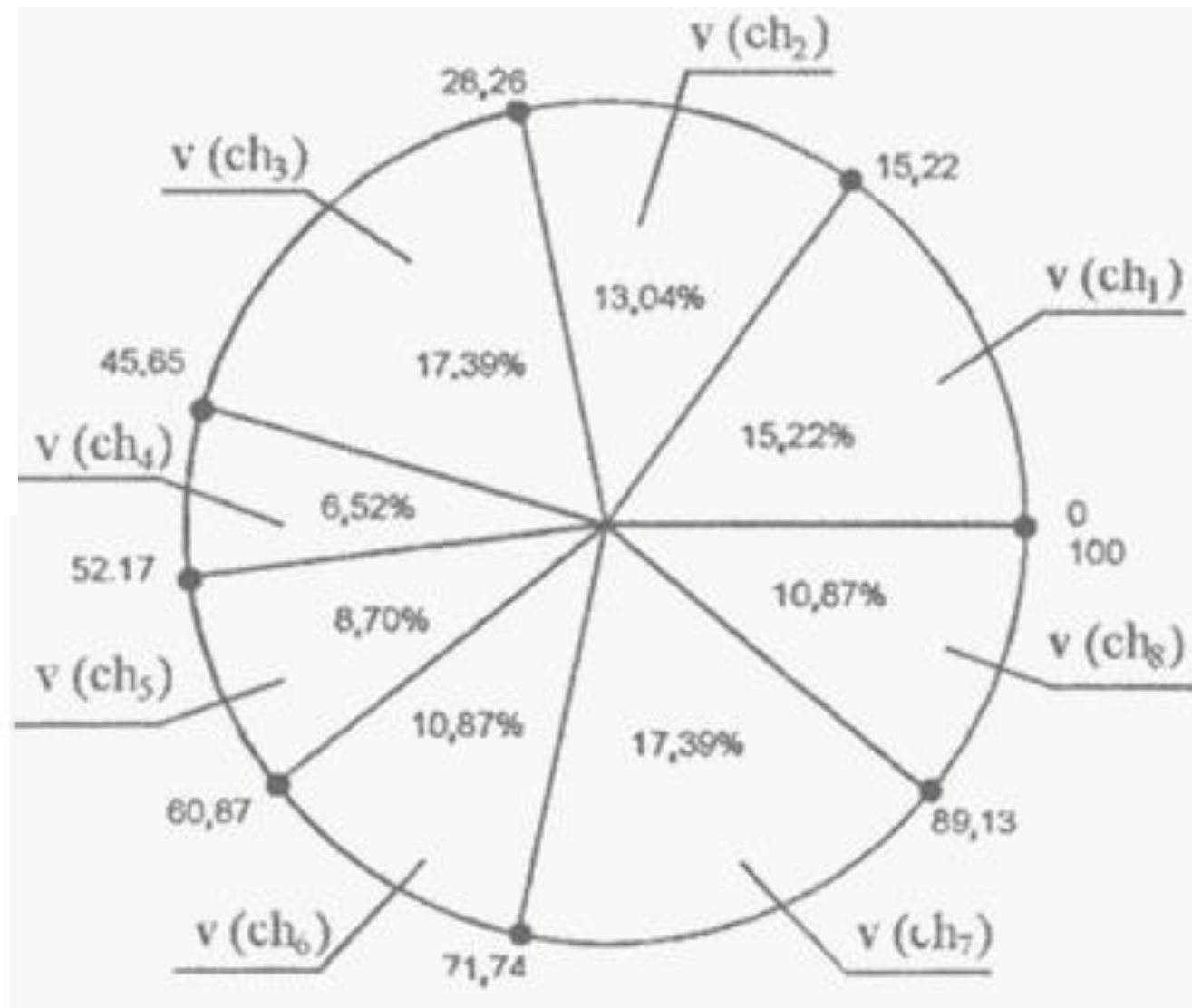
$$v(ch_3) = 17,39$$

$$v(ch_5) = 8,70$$

$$v(ch_6) = 10,87$$

$$v(ch_7) = 17,39$$

$$v(ch_8) = 10,87$$

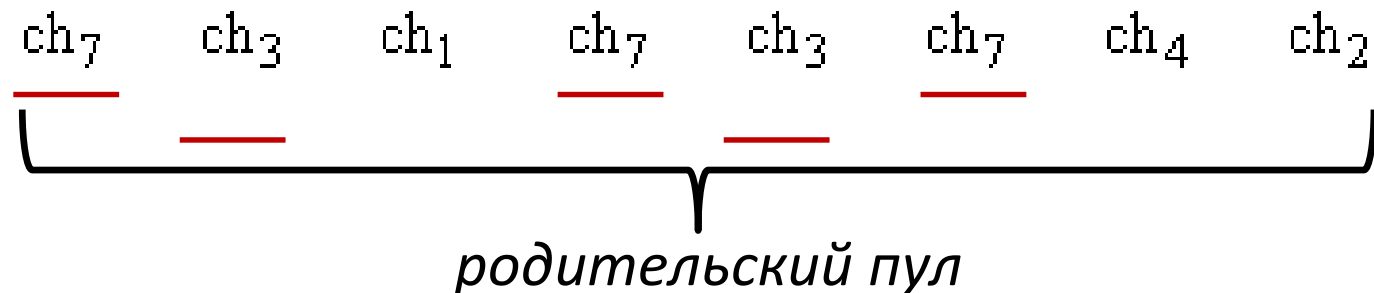


Пример: селекция методом рулетки

- Розыгрыш с помощью колеса рулетки сводится к случайному выбору числа из интервала $[0,100]$, указывающего на соответствующий сектор на колесе, т.е. на конкретную хромосому.
- Допустим, что разыграны следующие 8 чисел:

79 44 9 74 44 86 48 23

□ Это означает выбор хромосом:



Пример: применение генетических операторов

- Допустим, что ни одна из отобранных в процессе селекции хромосом не подвергается мутации ($p_m=0$), и все они составляют популяцию хромосом, предназначенных для скрещивания ($p_c=1$).
- Допустим, что из этих хромосом случайным образом сформированы пары родителей:

ch₂ и ch₇

ch₁ и ch₇

ch₃ и ch₄

ch₃ и ch₇

□ Случайно выбраны точки скрещивания:

$$I_k = 4$$

$$I_k = 3$$

$$I_k = 11$$

$$I_k = 5$$

Пример: применение генетических операторов

Первая пара родителей:

$$\left\{ \begin{array}{l} [001100111010] \\ [101011011011] \end{array} \right\}$$

$$l_k = 4$$

скрещивание

→

Первая пара потомков

$$\left\{ \begin{array}{l} [001111011011] \\ [101000111010] \end{array} \right\}$$

Вторая пара родителей:

$$\left\{ \begin{array}{l} [111001100101] \\ [101011011011] \end{array} \right\}$$

$$l_k = 3$$

скрещивание

→

Вторая пара потомков:

$$\left\{ \begin{array}{l} [111011011011] \\ [101001100101] \end{array} \right\}$$

Пример: применение генетических операторов

Третья пара родителей

$$\left. \begin{array}{l} [011101110011] \\ [001000101000] \end{array} \right\}$$

$$l_k = 11$$

скрещивание
→

Третья пара потомков:

$$\left[\begin{array}{l} 011101110010 \\ 001000101001 \end{array} \right]$$

Четвертая пара родителей:

$$\left. \begin{array}{l} [011101110011] \\ [101011011011] \end{array} \right\}$$

$$l_k = 5$$

скрещивание
→

Четвертая пара потомков:

$$\left[\begin{array}{l} 011101011011 \\ 101011110011 \end{array} \right]$$

Пример: формирование новой популяции

$$\text{Ch}_1 = [001111011011]$$

$$\text{Ch}_5 = [011101110010]$$

$$\text{Ch}_2 = [101000111010]$$

$$\text{Ch}_6 = [001000101001]$$

$$\text{Ch}_3 = [111011011011]$$

$$\text{Ch}_7 = [011101011011]$$

$$\text{Ch}_4 = [101001100101]$$

$$\text{Ch}_8 = [101011110011]$$

Пример: возврат к этапу 2 (оценка приспособленности)

$$F(\text{Ch}_1) = 8$$

$$F(\text{Ch}_5) = 7$$

$$F(\text{Ch}_2) = 6$$

$$F(\text{Ch}_6) = 4$$

$$\underline{F(\text{Ch}_3) = 9}$$

$$F(\text{Ch}_7) = 8$$

$$F(\text{Ch}_4) = 6$$

$$F(\text{Ch}_8) = 8$$

Некоторые модели ГА

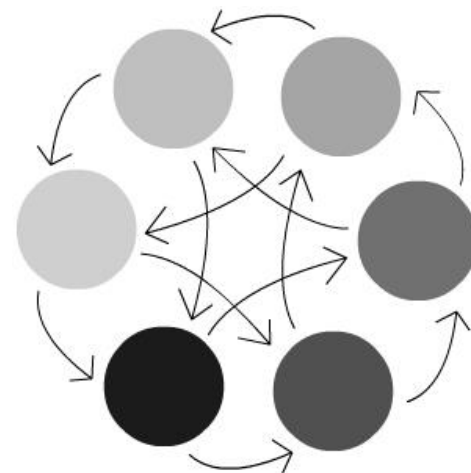
Genitor (Whitley)

- В данной модели используется специфичная стратегия отбора. На каждом шаге только *одна* пара случайных родителей создает только *одного* ребенка. Этот ребенок заменяет не родителя, а одну из худших особей популяции.
- Таким образом, на каждом шаге в популяции обновляется только одна особь.

Некоторые модели ГА

Island Models

- **Островная модель** (*island model*) — модель параллельного генетического алгоритма. Разобьем популяцию на несколько подпопуляций. Каждая из них будет развиваться отдельно с помощью некоего генетического алгоритма. Таким образом, можно сказать, что мы расселили особи по нескольким изолированным островам.



- Изредка (например, каждые 5 поколений) происходит миграция – острова обмениваются несколькими хорошими особями.
- Так как населённость островов невелика, то подпопуляции будут склонны к преждевременной сходимости. Поэтому важно правильно установить частоту миграции:
 - чересчур частая миграция (или миграция слишком большого числа особей) приведет к смешению всех подпопуляций, и тогда островная модель будет несильно отличаться от обычного ГА
 - если миграция будет слишком редкой, то она не сможет предотвратить преждевременного схождения подпопуляций
- Генетические алгоритмы стохастичны, поэтому при разных его запусках популяция может сходиться к разным хорошим решениям. Островная модель позволяет запустить алгоритм сразу несколько раз и совместить «достижения» разных островов для получения наилучшего решения.

Определение схемы

- *Схема* – множество хромосом, содержащих нули и единицы на некоторых заранее определенных позициях (рассматриваются хромосомы с двоичным алфавитом).
- При рассмотрении схем удобно использовать расширенный алфавит $\{0,1,*\}$, в который помимо 0 и 1 введен символ *, обозначающий любое допустимое значение, т.е. 0 или 1; символ * в конкретной позиции означает «все равно» (don't care)

$$10*1 = \{1001, 1011\}$$

$$*01*10 = \{001010, 001110, 101010, 101110\}$$

Принадлежность хромосомы схеме

- Считается, что хромосома *принадлежит* к данной схеме, если для каждой j -ой позиции (локуса), $j=1,2,\dots,L$, где L – длина хромосомы, символ, занимающий j -ю позицию *хромосомы*, соответствует символу, занимающему j -ю позицию *схемы*, причем символу * соответствует как 0, так и 1.
- Также говорят «хромосома *соответствует* схеме» и «хромосома *представляет* схему».

Схемы, к которым принадлежат цепочки длиной 2

Звенья	Схемы			
	1	2	3	4
00	***	*0	0*	00
01	***	*1	0*	01
10	***	*0	1*	10
11	***	*1	1*	11

Схемы, к которым принадлежат цепочки длиной 3

Звенья	Схемы							
	1	2	3	4	5	6	7	8
000	***	**0	*0*	0**	*00	0*0	00*	000
001	***	**	*0*	0**	*01	0*1	00*	001
010	***	**0	*1*	0**	*10	0*0	01*	010
011	***	**1	*1*	0**	*11	0*1	01*	011
100	***	**0	*0*	1**	*00	1*0	10*	100
101	***	**1	*0*	1**	*01	1*1	10*	101
110	***	**0	*1*	1**	*10	1*0	11*	110
111	***	**1	*1*	1**	*11	1*1	11*	111

Схемы, к которым принадлежат цепочки
длиной L

- Каждая хромосома (цепочка) длиной L принадлежит к 2^L схемам.

Обозначения

- Пусть $P(0)$ – исходная популяция особей,
- $P(k)$ – текущая популяция (на k -ой итерации алгоритма).
- Из каждой популяции $P(k)$, $k=0,1,\dots$ методом селекции выбираются хромосомы с наибольшей приспособленностью, которые включаются в родительский пул $M(k)$.
- В результате объединения особей из популяции $M(k)$ в родительские пары и выполнения операции скрещивания с вероятностью p_c , а также операции мутации с вероятностью p_m формируется новая популяция $P(k+1)$, в которую входят потомки особей из популяции $M(k)$.

Цель работы ГА с точки зрения схем

- Для любой схемы, представляющей хорошее решение, было бы желательным, чтобы количество хромосом, соответствующих этой схеме, возрастало с увеличением количества итераций k .

Факторы, влияющие на преобразование схем в ГА

- Селекция хромосом
- Скрещивание
- Мутация

Влияние на схемы операции селекции

- Пусть S – рассматриваемая схема,
- $c(S,k)$ – количество хромосом популяции $P(k)$, соответствующих этой схеме, т.е. *мощность* множества $P(k) \cap S$.
- Селекция: хромосомы из популяции $P(k)$ копируются в родительский пул $M(k)$ с вероятностью $p_s(ch_i)$.
- Пусть $F(S,k)$ – среднее значение функции приспособленности хромосом из популяции $P(k)$, *которые соответствуют схеме S* .
- Если $P(k) \cap S = \{ch_1, \dots, ch_{c(S,k)}\}$,

• то

$$F(S,k) = \frac{\sum_{i=1}^{c(S,k)} F(ch_i)}{c(S,k)}$$

приспособленность схемы S
на k -ой итерации

Влияние на схемы операции селекции

- Пусть $\zeta(k)$ – сумма значений функции приспособленности всех хромосом из популяции $P(k)$ мощностью N :

$$\zeta(k) = \sum_{i=1}^{N(k)} F(\text{ch}_i)$$

- Обозначим среднее значение функции приспособленности хромосом этой популяции как

$$\overline{F}(k) = \frac{1}{N} \zeta(k)$$

Влияние на схемы операции селекции

- Как уже говорилось, для каждого $i=1,\dots,c(S,k)$ вероятность того, что ch_i войдет в $M(k)$, равна

$$p_s(ch_i) = \frac{F(ch_i)}{\sum_{i=1}^N F(ch_i)}$$

- Ожидаемое количество хромосом, равных ch_i , в популяции $M(k)$:

$$N \cdot p_s(ch_i) = N \cdot \frac{F(ch_i)}{\sum_{i=1}^N F(ch_i)} = N \cdot \frac{F(ch_i)}{\zeta(k)} = N \cdot \frac{F(ch_i)}{\bar{F}(k) \cdot N} = \frac{F(ch_i)}{\bar{F}(k)}$$

Влияние на схемы операции селекции

- Ожидаемое количество хромосом из множества $P(k) \cap S$, отобранных для включения в $M(k)$:

$$\sum_{i=1}^{c(S,k)} \frac{F(ch_i)}{\overline{F}(k)} = c(S,k) \frac{F(S,k)}{\overline{F}(k)}$$

- Множество $M(k) \cap S$ эквивалентно множеству $P(k) \cap S$.
- Обозначим мощность этого множества как $b(S,k)$.

Влияние на схемы операции селекции

- Таким образом, ожидаемое значение $b(S, k)$, т.е. ожидаемое значение количества хромосом родительского пула $M(k)$, соответствующих схеме S , равно

$$E[b(S, k)] = c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)}$$

- При $F(S, k) > \bar{F}(k)$

$$\frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} > 1$$

- т.е. $b(S, k) > c(S, k)$
- Это значит, что ожидаемое количество хромосом из родительского пула $M(k)$, соответствующих схеме S , будет больше количества хромосом из популяции $P(k)$, соответствующих схеме S .

Порядок схемы

- *Порядок (order) (или счетность) $o(S)$ схемы S – количество постоянных позиций в схеме, т.е. нулей и единиц в случае алфавита $\{0,1,*\}$.*

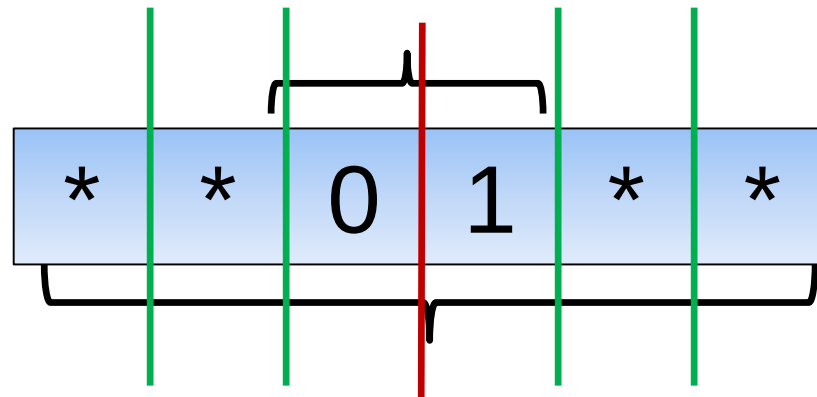
- Например:
- $o(10^*1)=3$
- $o(01^*10)=4$
- $o(**0^*1^*)=2$
- $o(*101^{**})=3$
- $o(****)=0$
- $o(101)=3$

Охват схемы

- *Охват* $d(S)$ схемы S – расстояние между первым и последним постоянным символом, т.е. разность между правой и левой крайними позициями, содержащими постоянные символы.
- Например:
 - $d(10^*1)=4-1=3$
 - $d(^*01^*10)=6-2=4$
 - $d(^**0^*1^*)=5-3=2$
 - $d(^*101^**)=4-2=2$
 - $d(^**1^*)=0$
- Охват характеризует содержательность информации, заключенной в схеме.

Влияние на схемы операции скрещивания

- ❑ Рассмотрим хромосому из множества $M(k) \cap S$.
- ❑ Вероятность того, что эта хромосома будет отобрана для скрещивания, равна p_c .
- ❑ Если ни один из потомков этой хромосомы не будет принадлежать к схеме S , то это означает, что точка скрещивания должна находиться между первым и последним постоянным символом данной схемы.
- ❑ Чему равна вероятность этого?



- ❑ Вероятность равна $d(S)/(L-1)$.

Влияние на схемы операции скрещивания

- Для некоторой хромосомы $M(k) \cap S$ вероятность того, что она будет отобрана для скрещивания и ни один из ее потомков не будет принадлежать к схеме S , ограничена сверху величиной

$$p_c \frac{d(S)}{L-1}$$

- Эта величина называется *вероятностью уничтожения схемы S* .

Влияние на схемы операции скрещивания

- Для некоторой хромосомы $M(k) \cap S$ вероятность того, что она не будет отобрана для скрещивания, либо что хотя бы один из ее потомков после скрещивания будет принадлежать к схеме S , ограничена снизу величиной

$$1 - p_c \frac{d(S)}{L-1}$$

- Эта величина называется *вероятностью выживания схемы S* .

Влияние на схемы операции мутации

- ❑ Оператор мутации с вероятностью p_m случайным образом изменяет значение в конкретной позиции с 0 на 1 и обратно.
- ❑ Очевидно, что схема переживает мутацию только в том случае, когда все ее постоянные позиции останутся после выполнения этой операции неизменными.
- ❑ Хромосома из множества $M(k) \cap S$ останется в этой схеме тогда и только тогда, когда ни один символ этой хромосомы, соответствующий постоянным символам схемы S , не изменится в процессе мутации.
- ❑ Чему равна вероятность такого события?
- ❑ Вероятность равна $(1 - p_m)^{o(S)}$

Влияние на схемы операции мутации

- Если вероятность мутации p_m мала ($p_m \ll 1$), то можно считать, что вероятность выживания схемы S после мутации приближенно равна

$$1 - p_m o(S)$$

- Почему? Вспоминаем математику.

- Бином Ньютона:

$$(a + b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

- Пусть $a=1$, $b=x$.

$$(1 + x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^{n-1} x^{n-1} + C_n^n x^n$$

- При малом x можно отбросить $x_2, x_3 \dots x_n$.

$$(1 + x)^n \approx 1 + C_n^1 x$$

- Так как $C_n^1 = n$,

$$(1 + x)^n \approx 1 + nx$$

Совместное воздействие селекции, скрещивания и мутации

$$E[b(S, k)] = c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} \left(1 - p_c \frac{d(S)}{L-1}\right) (1 - p_m)^{o(S)}$$

Если хромосома из множества $M(k) \cap S$ дает потомка, соответствующего схеме S , то он будет принадлежать к $P(k+1) \cap S$.

Поэтому

$$E[c(S, k+1)] \geq c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} \left(1 - p_c \frac{d(S)}{L-1}\right) (1 - p_m)^{o(S)}$$

Так как $(1 - p_m)^{o(S)} \approx 1 - p_m o(S)$

$$E[c(S, k+1)] \geq c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} \left(1 - p_c \frac{d(S)}{L-1} - p_m o(S)\right)$$

Совместное воздействие селекции, скрещивания и мутации

Для больших популяций эту зависимость можно аппроксимировать выражением

$$c(S, k+1) \geq c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} \left(1 - p_c \frac{d(S)}{L-1} - p_m o(S) \right)$$

Ожидаемое количество хромосом, соответствующих схеме S в следующем поколении, можно считать функцией от фактического количества хромосом, принадлежащих этой схеме, относительной приспособленности схемы, а также порядка и охвата схемы.

Для больших популяций

$$c(S, k+1) = c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)}$$

Совместное воздействие селекции, скрещивания и мутации

Если допустить, что схема S имеет приспособленность на $\varepsilon\%$ выше средней, т.е.

$$F(S, k) = \bar{F}(k) + \varepsilon \bar{F}(k)$$

то в предположении, что ε не изменяется во времени, при старте от $k=0$ получаем

$$c(S, k+1) = c(S, k) \frac{F(S, k)}{\bar{F}(k)} \Rightarrow c(S, k) = c(S, 0) (1 + \varepsilon)^k$$

Совместное воздействие селекции, скрещивания и мутации

$\varepsilon > 0$ для схемы с приспособленностью выше средней и $\varepsilon < 0$ в противном случае.

$$\varepsilon = \left(F(S, k) - \bar{F}(k) \right) / \bar{F}(k)$$

Это равенство описывает геометрическую прогрессию.

Из этого следует, что в процессе репродукции схемы, оказавшиеся лучше (хуже) средних, выбираются на очередных итерациях генетического алгоритма в показательно возрастающих (убывающих) количествах.

Основная теорема генетических алгоритмов (теорема о схемах)

Схемы малого порядка, с малым охватом и с приспособленностью выше средней формируют показательно возрастающее количество своих представителей в последующих поколениях генетического алгоритма.

Гипотеза о кирпичиках: генетический алгоритм стремится достичь близкого к оптимальному результата за счет комбинирования хороших схем (с приспособленностью выше средней) малого порядка и малого охвата. Такие схемы называются *кирпичиками* (либо *строительными блоками*).

Идея ГА с точки зрения схем

Выполнение ГА основано на обработке схем.

Схемы малого порядка, с малым охватом и приспособленностью выше средней выбираются, размножаются и комбинируются, в результате чего формируются все лучшие кодовые последовательности.

Оптимальное решение строится путем объединения наилучших из полученных к текущему моменту частичных решений.

Простое скрещивание не слишком часто уничтожает схемы с малым охватом, однако ликвидирует схемы с достаточно большим охватом.

Однако количество обрабатываемых схем настолько велико, что даже при относительно низком количестве хромосом в популяции достигаются весьма неплохие результаты выполнения генетического алгоритма.

Масштабирование функции приспособленности

- Цель – предотвращение преждевременной сходимости генетического алгоритма.
- Виды:
 - линейное
 - сигма-отсечение
 - степенное

Линейное масштабирование

- Заключается в преобразовании функции приспособленности F к форме F' через линейную зависимость вида

$$F' = a \cdot F + b$$

где a и b – константы, которые следует подбирать так, чтобы среднее значение функции приспособленности после масштабирования было равно ее среднему значению до масштабирования, а максимальное значение функции приспособленности после масштабирования было кратным ее среднему значению.

Коэффициент кратности $\in [1, 2; 2]$.

$$F' \geq 0$$

Сигма-отсечение

- Преобразование функции приспособленности F к форме F' согласно выражению

$$F' = F + (\bar{F} - c \cdot \sigma)$$

где $\bar{F}$ - среднее значение функции приспособленности по всей популяции

c - малое натуральное число (как правило, от 1 до 5)

σ - стандартное отклонение по популяции

Степенное масштабирование

- Преобразование функции приспособленности F к форме F' согласно выражению

$$F' = F^k$$

где k – число, близкое к 1 (подбирается эмпирически с учетом специфики решаемой задачи).

Функция соучастия

- ❑ Определяет уровень близости и степень соучастия для каждой хромосомы в популяции.
- ❑ $s(d_{ij})$, где d_{ij} – мера расстояния между хромосомами ch_i и ch_j

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^p \frac{(x_{k,i} - x_{k,j})^2}{(x_{k,\max} - x_{k,\min})^2}}$$

- ❑ где p – размерность задачи,
- ❑ $x_{k,\min}$ – минимальное значение k -го параметра
- ❑ $x_{k,\max}$ – максимальное значение k -го параметра
- ❑ $x_{k,i}$ – k -й параметр i -ой особи
- ❑ $x_{k,j}$ – k -й параметр j -ой особи

Свойства функции соучастия

$$0 \leq s(d_{ij}) \leq 1 \quad \text{для каждого } d_{ij},$$

$$s(0) = 1,$$

$$\lim_{d_{ij} \rightarrow \infty} s(d_{ij}) = 0.$$

- Например, эти условия выполняются для функции

$$s(d_{ij}) = \begin{cases} 1 - (d_{ij} / \sigma_S)^\omega, & \text{если } d_{ij} < \sigma_S, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

- где σ_S и ω – константы.

Решение, оптимальное в смысле Парето

- Решение x называется *доминируемым*, если существует решение y , не хуже чем x , т.е. для любой оптимизируемой функции $f_i, i=1,2,\dots,m$

$f_i(x) \leq f_i(y)$ при максимизации функции f_i ,

$f_i(x) \geq f_i(y)$ при минимизации функции f_i .

- Если решение не доминируемо никаким другим решением, то оно называется *недоминируемым* или *оптимальным в смысле Парето*.

Методы многокритериальной оптимизации

- Метод взвешенной функции $f(x) = \sum_{i=1}^m w_i f_i(x)$

- где $w_i \in [0, 1]$

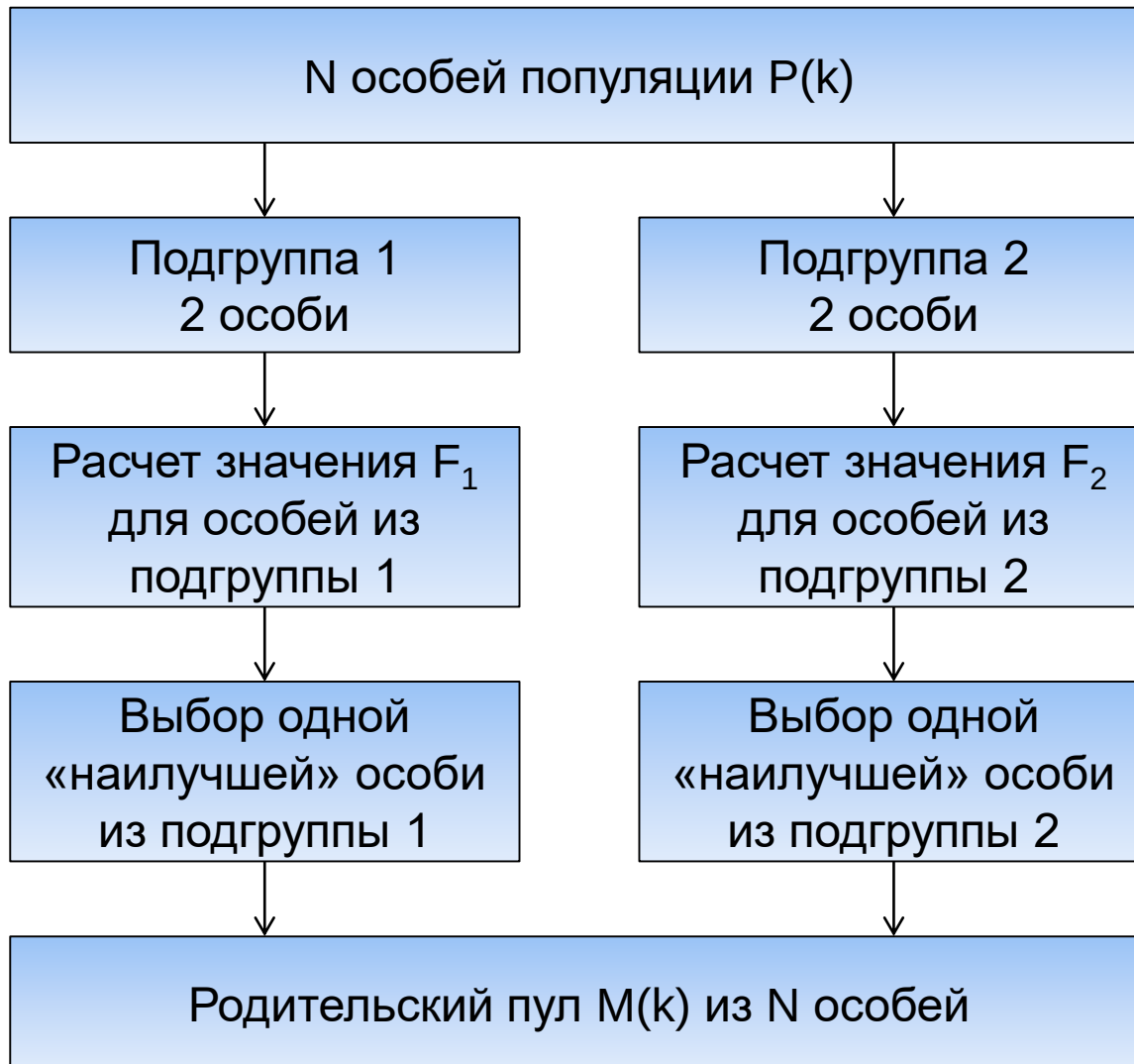
$$\sum_{i=1}^m w_i = 1$$

- Метод функции расстояния $f(x) = \left(\sum_{i=1}^m |f_i(x) - y_i|^r \right)^{\frac{1}{r}}$

- как правило, $r=2$

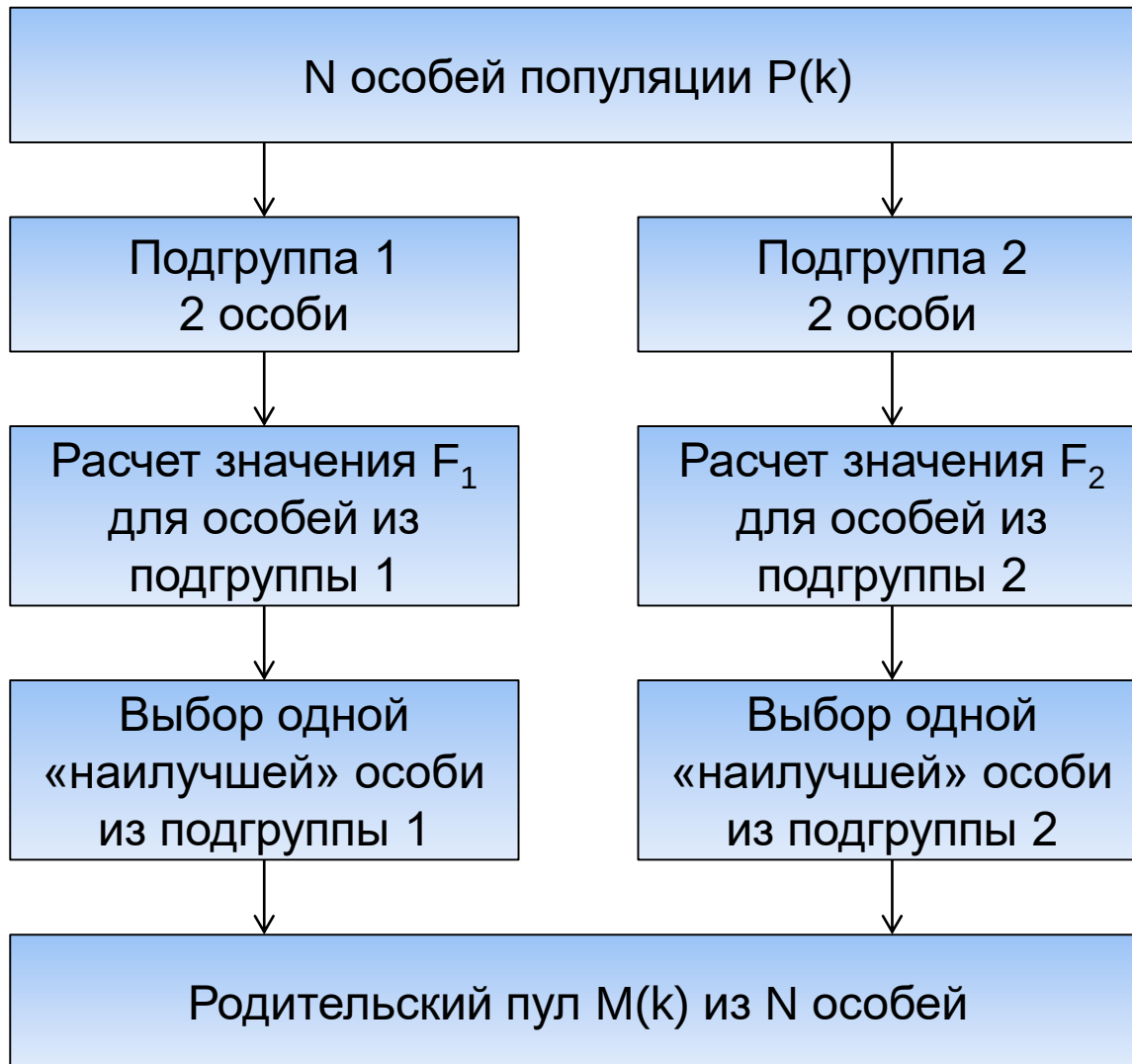
- Разделение популяции на подгруппы одинакового размера, каждая из которых «отвечает» за одну оптимизируемую функцию. Селекция производится автономно для каждой функции, однако операция скрещивания выполняется без учета границ подгрупп.

Многокритериальная оптимизация по двум функциям



Какой это тип
селекции?

Многокритериальная оптимизация по двум функциям



Какой это тип
селекции?

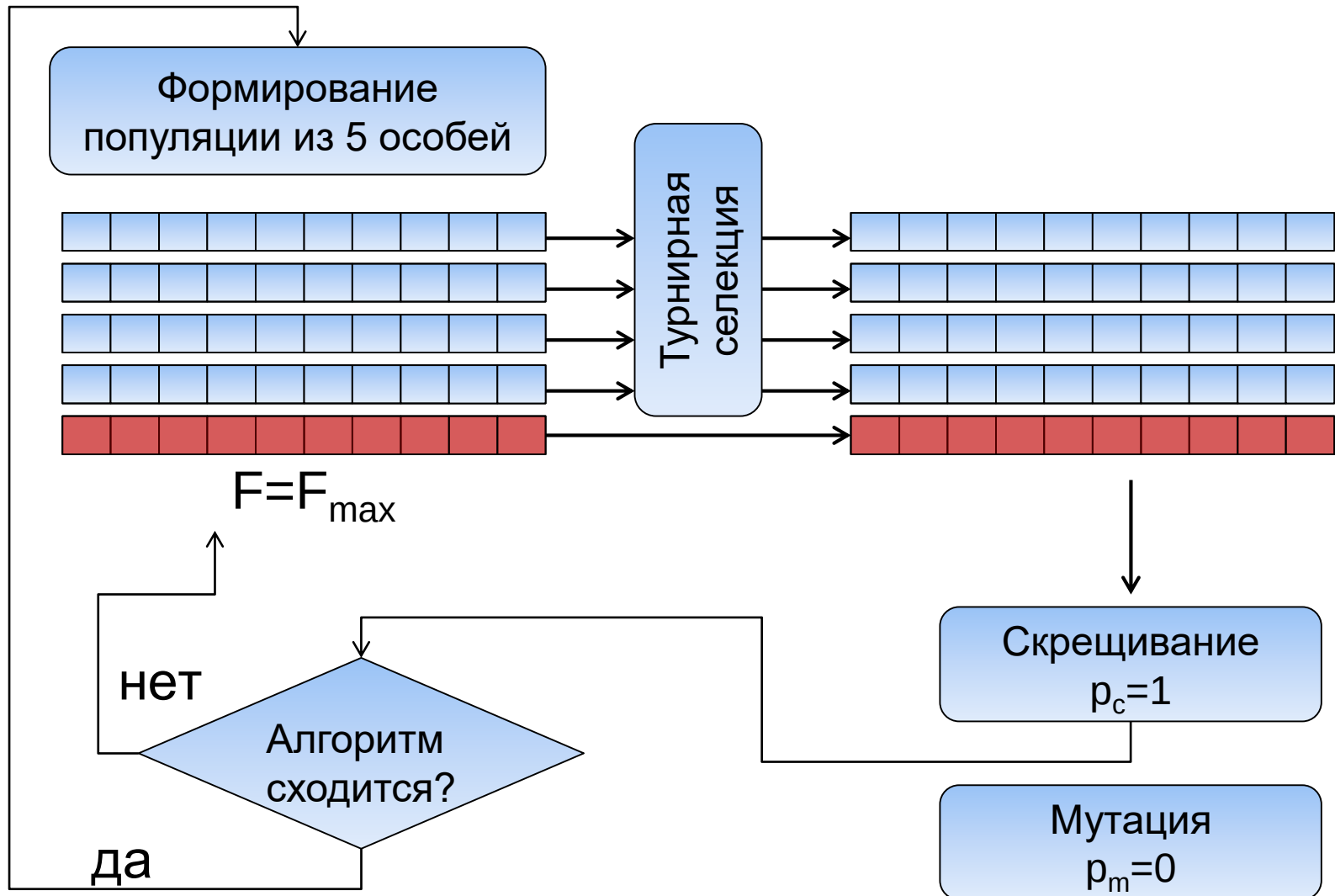
*Схема
турнирной
селекции*

Генетические микроалгоритмы

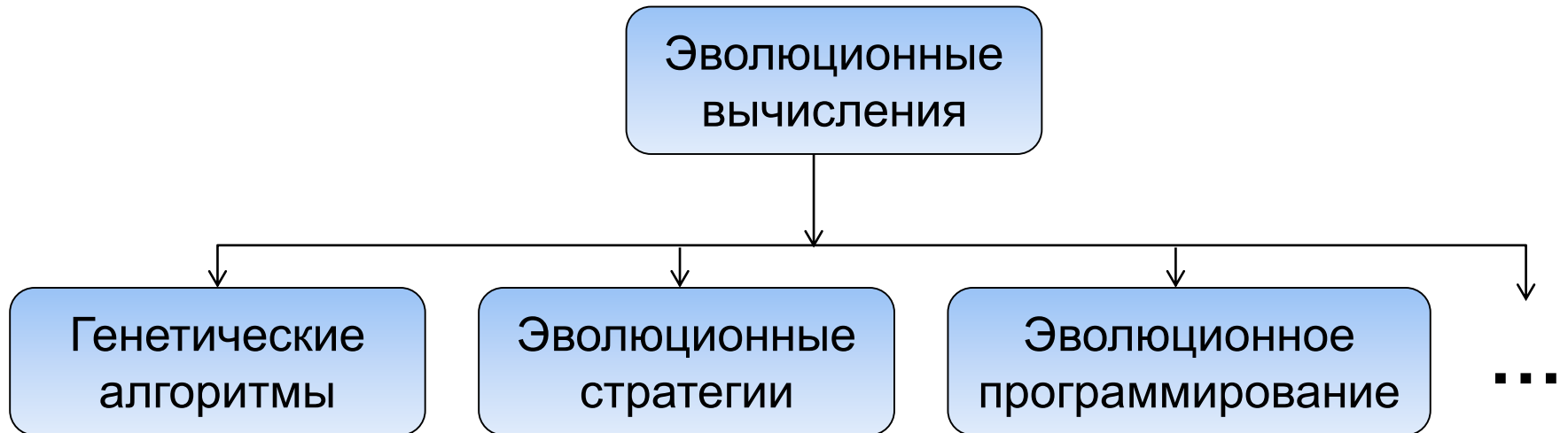
Генетический микроалгоритм — модификация классического генетического алгоритма, предназначенная для решения задач, не требующих больших популяций и длинных хромосом.

Применяются при ограниченном времени вычислений в случае, когда решение (не обязательно глобальное) необходимо найти быстро.

Пример генетического микроалгоритма



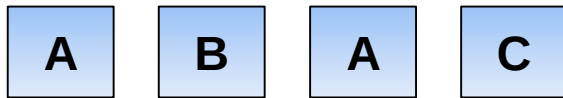
Направления эволюционных вычислений



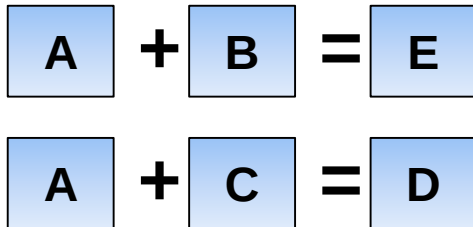
Различия между эволюционными стратегиями и ГА

Генетический алгоритм

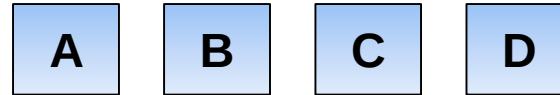
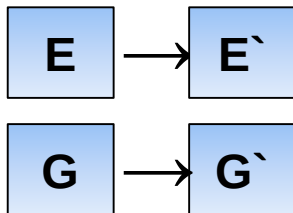
Селекция



Скращивание

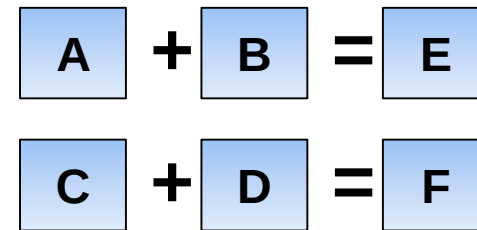


Мутация

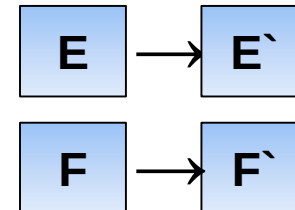


Эволюционная стратегия

Скращивание



Мутация



Промежуточная популяция



Селекция



Различия между эволюционными стратегиями и ГА

1. Эволюционные стратегии оперируют векторами действительных чисел, тогда как генетические алгоритмы - двоичными векторами.
2. В эволюционных стратегиях: скрещивание, мутация, селекция. В ГА: селекция, скрещивание, мутация
3. Параметры ГА (p_c , p_m) остаются постоянными на протяжении всего процесса эволюции, тогда как при реализации эволюционных стратегий эти параметры подвергаются непрерывным изменениям (самоадаптация параметров).

Эволюционное программирование

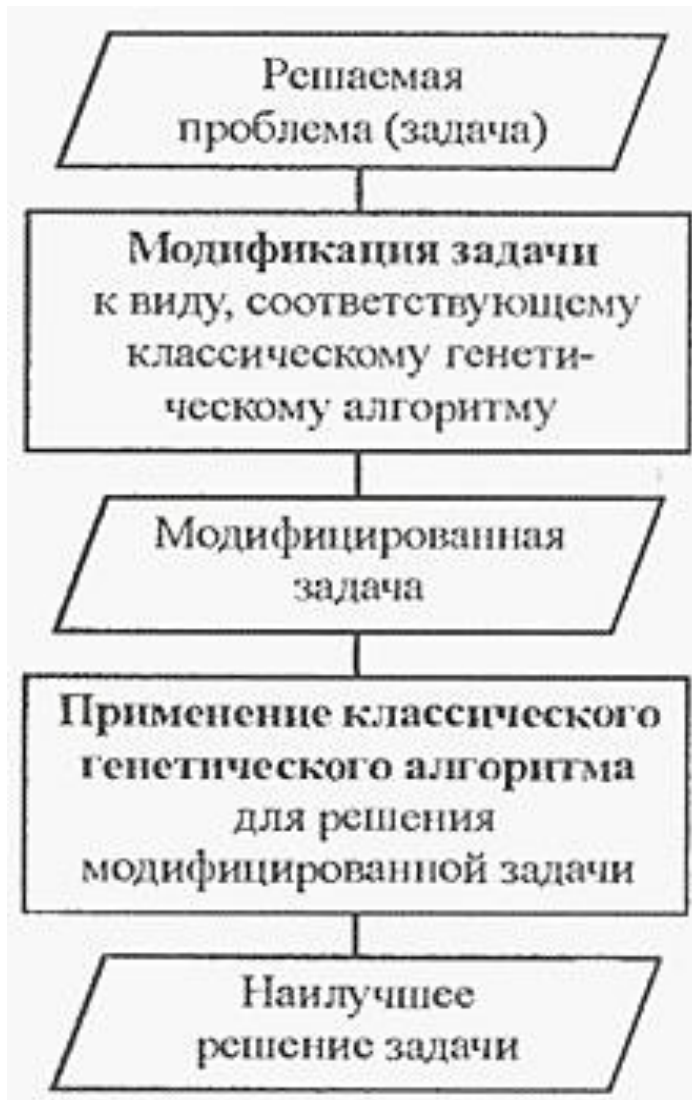
1. Исходная популяция решений выбирается случайным образом.
2. Популяция оценивается относительно функции приспособленности.
3. Скращивания не происходит. Потомки образуются от входящих в эту популяцию родителей в результате случайной мутации.
4. Селекция осуществляется турнирным методом: каждое решение соперничает с хромосомами, случайным образом выбираемыми из популяции. После этого все особи сортируются по убыванию числа побед (а не по значению функций соответствия).
5. Решения-победители становятся родителями для следующего поколения.

Эволюционные алгоритмы

- Эволюционные алгоритмы можно считать обобщением генетических алгоритмов.
- Эволюционные алгоритмы допускают большее разнообразие структур данных, поскольку возможно не только двоичное кодирование хромосом (использование «естественных структур данных»), а также предоставляют расширенный набор генетических операторов. За счет этого эволюционные алгоритмы могут оставить постановку задачи в неизменном виде.

Различие между классическим ГА и эволюционным алгоритмом

Генетический алгоритм



Эволюционная программа



Формальное определение эволюционного алгоритма

- Эволюционный алгоритм – вероятностный алгоритм, применяемый на k -ой итерации к популяции особей

$$P(k) = \{x_1^k, \dots, x_n^k\}$$

- Каждая особь представляет потенциальное решение задачи, которое в произвольной эволюционной программе может отображаться некоторой структурой данных D .
- Любое решение x_i^k оценивается по значению его приспособленности.
- В процессе селекции на $(k+1)$ -й итерации из наиболее приспособленных особей формируется очередная популяция.

Формальное определение эволюционного алгоритма

- Некоторые особи этой новой популяции трансформируются с помощью «генетических операторов», что позволяет получать новые решения.
- Существуют преобразования
 - μ_i (типа мутации), изменяющие конкретные хромосомы
 - $\mu_i : D \rightarrow D$
 - γ_i (типа скрещивания), создающие новые особи путем комбинирования фрагментов нескольких хромосом
 - $\gamma_i : D \times \dots \times D \rightarrow D$
- Ожидается, что после смены некоторого количества поколений наилучшая особь будет представлять решение, близкое к оптимальному.

Представление эволюционного алгоритма в виде псевдокода

- procedure эволюционный_алгоритм
- begin
 - $k=0$
 - инициализация популяции $P(k)$
 - оценивание приспособленности особей из $P(k)$
 - while (not условие завершения) do
 - begin
 - $k=k+1$
 - селекция особей из $P(k-1)$ в $P(k)$
 - применение генетических операторов
 - оценивание приспособленности особей из $P(k)$
 - end
- end